ROBODYNE SYSTEMS

입문 ① 생활 로봇 · 로봇 카페

로봇 카페 교안

학생용 · 개념은 이 교안에서, 실습은 앱에서

퀘스트 8개 | 관찰 기록 | 확인 문제 | 개념 한 문장

번호 _____ 이름 _____

우리 반 차시 구성	☐ 4차시 ☐ 6차시 ☐ 8차시

이렇게 써요

1. 앱의 퀘스트 이름 옆 **교안 n쪽**이 보이면, 이 교안에서 같은 퀘스트 쪽을 펴요.
2. 앱에서 할 일을 하고 ☐에 ✓.
3. 본 것을 적고, 확인 문제에 답해요(앱에서도 풀어요).
4. 개념을 내 말로 한 문장 써요.

퀘스트	이 교안 쪽	교사용 교안 쪽 (앱 표시)
1. 실제 카페 로봇	2	4–5
2. 신호로 추출하기	3	6–7
3. 조그로 위치 잡기	4	8–9
4. 내 메뉴 한 잔	5	10–11
5. 손님에게 안전하게	6	12–13
6. 두 잔 연속	7	14–15
7. 다른 메뉴 주문	8	16–17
8. 카페 열기	9	18–19

퀘스트 1 · 실제 카페 로봇

교안 4–5쪽

번호 _____ 이름 _____

오늘 배울 것 · 로봇 카페가 음료 한 잔을 만드는 순서와, 로봇이 장비의 신호를 보고 움직인다는 것을 알아요.

개념 · 작업 순서와 신호

로봇은 정해진 순서(컵 → 얼음 → 샷 → 물 → 건네기)대로 일하고, 장비가 보내는 신호를 확인한 뒤 다음 동작을 해요.

실제 현장 · 실제 로봇 카페도 주문 · 컵 · 얼음 · 커피 · 건네기 순서로 움직이고, 장비마다 끝났다는 신호를 받아요.

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **1**을 눌러 열기

☐ ▶ 시뮬레이션: 주문 한 잔이 만들어지는 과정을 말풍선으로 따라가요. 멈추면 O · X

☐ 결과 카드에서 ✓ · ✗ 확인하기

관찰 기록

무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제

답에 ○

1. 아이스 아메리카노를 만드는 순서로 알맞은 것은?

① 얼음 → 컵 → 샷 → 물 ② 컵 → 얼음 → 샷 → 물 ③ 샷 → 컵 → 물 → 얼음

2. 로봇이 컵을 집으러 가는 때는?

① [컵 준비됨] 신호가 켜진 뒤 ② 주문이 들어오자마자 ③ 아무 때나

3. 손님이 음료를 가져가는 동안 로봇 팔은?

① 픽업대 안에서 기다린다 ② 픽업대 밖에서 기다린다 ③ 다음 컵을 놓는다

개념 한 문장

'작업 순서와 신호'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 2 · 신호로 추출하기

교안 6–7쪽

번호 _____ 이름 _____

오늘 배울 것 · 장비는 버튼(입력)을 받으면 일을 하고, 끝나면 신호(출력)를 보낸다는 것을 알아요.

개념 · 입력 신호와 출력 신호

로봇이 장비에 보내는 신호(추출 시작)가 입력, 장비가 로봇에 보내는 신호(추출 중 · 추출 끝)가 출력이에요. 로봇은 출력을 보고 기다릴지 움직일지 정해요.

실제 현장 · 공장의 기계도 시작 버튼을 받으면 일하고, 끝나면 완료 램프와 신호로 로봇에게 알려요.

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **2**을 눌러 열기

☐ 아래 [추출] 버튼을 눌러 컵에 샷을 받고, [추출 끝]이 켜질 때까지 지켜봐요

☐ 결과 카드에서 ✓ · ✗ 확인하기

관찰 기록

무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제

답에 ○

1. [추출]을 누른 뒤 [추출 끝]이 켜질 때까지 걸린 시간은?

① 약 3초 ② 약 28초 ③ 약 3분

2. [추출 중]이 켜져 있을 때 로봇이 해야 할 일은?

① 컵을 바로 뺀다 ② [추출 끝]을 기다린다 ③ 물을 붓는다

3. [추출 끝]은 누가 누구에게 보내는 신호일까요?

① 로봇 → 커피 머신 ② 커피 머신 → 로봇 ③ 손님 → 로봇

개념 한 문장

'입력 신호와 출력 신호'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 3 · 조그로 위치 잡기

교안 8–9쪽

번호 _____ 이름 _____

오늘 배울 것 · 조그로 로봇 손끝을 원하는 자리(X · Y · Z)에 옮기고, 그 자리를 로봇에게 가르칠 수 있다는 것을 알아요.

개념 · 좌표와 티칭

로봇 손끝의 자리는 X(앞뒤) · Y(좌우) · Z(높이) 세 숫자(mm)로 나타내요. 사람이 조그로 옮겨 알려 주는 것을 티칭이라고 해요.

실제 현장 · 공장에서도 작업자가 조그로 로봇을 옮겨 집는 자리 · 놓는 자리를 하나씩 가르쳐 둬요.

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **3**을 눌러 열기

☐ 아래 조그로 로봇 손끝을 장면의 고리(높이 60 mm)까지 옮겨요. 아래 '고리까지' 세 숫자를 모두 0 가까이로

☐ 결과 카드에서 ✓ · ✗ 확인하기

관찰 기록

무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제

답에 ○

1. 로봇 손끝의 높이를 바꾸는 축은?

① X ② Y ③ Z

2. 조그 한 번에 10 mm씩 움직이게 했어요. 30 mm 옮기려면 몇 번 눌러야 할까요?

① 1번 ② 3번 ③ 30번

3. 사람이 로봇을 옮겨 자리를 알려 주는 것을 무엇이라고 할까요?

① 티칭 ② 추출 ③ 보정

개념 한 문장

'좌표와 티칭'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 4 · 내 메뉴 한 잔

교안 10–11쪽

번호 _____ 이름 _____

오늘 배울 것 · 메뉴(레시피)는 재료의 순서와 양으로 정해지고, 로봇은 레시피대로 장비를 움직인다는 것을 알아요.

개념 · 레시피 = 순서 + 양

같은 장비로도 샷 수 · 얼음 · 물의 양과 순서를 바꾸면 다른 음료가 돼요. 로봇은 레시피에 적힌 대로 장비마다 기다리며 받아요.

실제 현장 · 로봇 카페의 메뉴판은 레시피 목록이에요. 새 메뉴는 로봇을 다시 만들지 않고 레시피만 더해 만들어요.

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **4**을 눌러 열기

☐ 아이스 아메리카노에서 샷 · 얼음 · 물 · 이름 중 하나 이상을 바꿔 내 메뉴를 만들고, ▶ 시뮬레이션으로 한 잔을 픽업대에 놓아요

☐ 결과 카드에서 ✓ · ✗ 확인하기

관찰 기록

무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제

답에 ○

1. 아이스 아메리카노와 따뜻한 아메리카노를 다르게 만드는 것은?

① 로봇 팔 ② 레시피(얼음 · 물의 종류와 양) ③ 컵 디스펜서

2. 샷 1개는 30 ml예요. 레시피의 샷을 2개로 하면 커피는 몇 ml일까요?

① 30 ml ② 60 ml ③ 90 ml

3. 장비가 붓는 동안 기다리는 방법으로 더 안전한 것은?

① 정해 둔 초만큼 ② 장비의 끝 신호까지

개념 한 문장

'레시피 = 순서 + 양'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 5 · 손님에게 안전하게

교안 12–13쪽

번호 _____ 이름 _____

오늘 배울 것 · 사람과 로봇이 같은 곳을 쓸 때 문 · 센서로 자리를 나누어 안전하게 건넨다는 것을 알아요.

개념 · 안전문 (자리 나누기)

로봇은 음료를 놓고 팔을 뺀 뒤 문을 열어요. 문이 열린 동안이나 손 감지 센서가 켜진 동안에는 팔이 픽업대에 들어가지 않아요.

실제 현장 · 협동로봇 작업장은 문 · 레이저 센서 · 매트 스위치로 사람이 들어오면 로봇이 멈추게 해요.

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **5**을 눌러 열기

☐ 건네기 블록을 '문으로 건네기'로 바꾸고 손님에게 건네요. 블록 안에 문 열기 · 기다리기 · 닫기가 묶여 있어요

☐ 결과 카드에서 ✓ · ✗ 확인하기

관찰 기록

무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제

답에 ○

1. 픽업 문을 열기 전에 로봇이 먼저 해야 할 일은?

① 음료를 놓고 팔을 뺀다 ② 다음 컵을 꺼낸다 ③ 문을 닫는다

2. [손 감지]가 켜져 있으면 로봇은?

① 계속 움직인다 ② 픽업대로 가지 않고 기다린다

3. 손님이 음료를 가져간 뒤 로봇이 할 일은?

① 문을 닫는다 ② 문을 연 채 둔다

개념 한 문장

'안전문 (자리 나누기)'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 6 · 두 잔 연속

교안 14–15쪽

번호 _____ 이름 _____

오늘 배울 것 · 같은 동작을 주문마다 되풀이하는 반복과, 다음 일을 시작하는 조건을 알아요.

개념 · 반복과 조건

주문이 2잔이면 같은 순서를 두 번 반복해요. 픽업대가 비었을 때만 다음 잔을 놓는 것처럼, 반복 사이에는 조건이 있어요.

실제 현장 · 공장 로봇은 같은 일을 하루 수천 번 반복하고, 다음 칸이 비었다는 센서 신호를 보고 다음 물건을 놓아요.

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **6**을 눌러 열기
☐ 주문이 2잔이에요. 🔁 반복 블록의 횟수를 주문 수에 맞추고 ▶ 시뮬레이션으로 두 잔을 이어서 만들어요
☐ 결과 카드에서 ✓ · ✗ 확인하기

관찰 기록 무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제 답에 ○

1. 주문 2잔을 만들 때 로봇이 하는 일은?
① 같은 순서를 2번 반복 ② 한 컵에 두 잔을 담기

2. 첫 잔이 아직 픽업대에 있어요. 둘째 잔은?
① 그 위에 놓는다 ② 손님이 가져갈 때까지 기다린다

3. 두 잔을 만들면 한 잔보다 시간이 어떻게 될까요?
① 거의 같다 ② 약 2배 ③ 절반

개념 한 문장 '반복과 조건'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 7 · 다른 메뉴 주문

교안 16–17쪽

번호 _____ 이름 _____

오늘 배울 것 · 로봇은 주문 신호(메뉴 번호)를 읽고, 그 번호의 레시피를 골라 만든다는 것을 알아요.

개념 · 주문 신호로 고르기 (분기)

키오스크가 보낸 메뉴 번호에 따라 로봇은 메뉴 1 또는 메뉴 2의 레시피를 골라요. 신호에 따라 다른 일을 하는 것을 분기라고 해요.

실제 현장 · 배달 로봇 · 물류 로봇도 주문 번호와 목적지 신호를 읽고 갈 길과 할 일을 골라요.

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **7**을 눌러 열기
☐ [+ 메뉴]로 메뉴 2를 만들고, 두 손님의 주문을 만들어요
☐ 결과 카드에서 ✓ · ✗ 확인하기

관찰 기록

무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제

답에 ○

1. 로봇은 어느 메뉴를 만들지 무엇을 보고 정할까요?
① 주문의 메뉴 번호 ② 손님 얼굴 ③ 아무거나

2. 첫 손님은 메뉴 1, 둘째 손님은 메뉴 2를 주문했어요. 로봇이 만드는 차례는?
① 메뉴 1 → 메뉴 2 ② 메뉴 2 → 메뉴 1

3. 신호에 따라 다른 일을 하는 것을 무엇이라고 할까요?
① 반복 ② 분기 ③ 보정

개념 한 문장

'주문 신호로 고르기 (분기)'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

퀘스트 8 · 카페 열기

교안 18–19쪽

번호 _____ 이름 _____

오늘 배울 것 · 손님이 계속 오는 카페에서 한 잔에 걸리는 시간이 성공률을 정한다는 것(처리 속도)을 알아요.

개념 · 처리 속도와 기다림

손님은 오래 기다리면 돌아가요. 한 잔에 걸리는 시간을 줄이면(끝 신호에 맞춰 기다리기) 더 많은 손님에게 건넬 수 있어요.

실제 현장 · 매장 · 공장은 한 시간에 몇 개를 만드는지(시간당 처리량)로 로봇 공정을 평가해요.

앱에서 할 일

☐ 퀘스트 점 **8**을 눌러 열기

☐ 카페를 열어요(▶). 손님 10명 중 8명 이상에게 건네면 성공

☐ 결과 카드에서 ✓ · ✗ 확인하기

관찰 기록

무엇을 보았나요? 로봇은 무엇을 기다렸나요?

확인 문제

답에 ○

1. 손님이 돌아가는 까닭은?

① 너무 오래 기다려서 ② 음료가 너무 빨리 나와서

2. 더 많은 손님에게 건네려면?

① 한 잔 시간을 줄인다 ② 레시피 양을 늘린다

3. 운영 현황의 '시간당 잔'이 뜻하는 것은?

① 한 시간에 건넬 수 있는 잔 수 ② 손님이 기다린 시간

개념 한 문장

'처리 속도와 기다림'을 내 말로

자기 점검	☐ 통과했어요 · 시도 ___번 · ☐ 확인 문제를 앱에서 풀었어요

정리와 자기 점검

번호 _____ 이름 _____

내 기록

앱 › 학습 기록에서 옮겨 써요

차시	퀘스트 통과	확인 문제	기준
1차시		/ 3	
2차시		/ 3	
3차시		/ 3	
4차시		/ 3	
5차시		/ 3	
6차시		/ 3	
7차시		/ 3	
8차시		/ 3	

오늘 배운 로봇의 일

카페 로봇은 무엇을 보고 다음 일을 할까요?

더 알고 싶은 것

수업이 끝나면 앱의 학습 기록에서 '제출 파일 받기'로 파일을 내요.